2026–2027 年川沙中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. “$x>1$”是“$x>2$”的_____条件.

4. 设 a、b 为正数，且 $a+2b=1$，则 $a\cdot b$ 最大值为_____.

5. 若集合 $A=\{x\mid |x|<2\}$,$B=\{y\mid y=x^2+2x+2\}$，则 $A\cup B=$_____.

6. 已知不等式 $ax>b+a$ 的解集为 $(-\infty,2)$，则不等式 $\dfrac{ax+b}{x-1}>0$ 的解集为_____.

7. 若命题“关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+3>0$ 对 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立”为真命题，则实数 a 的取值范围是_____.

8. 若 $x>1$，则 $\dfrac{x^2-2x+6}{x-1}$ 的最小值是_____.

9. 已知关于 x 的不等式 $(mx-5)(m-x^2)>0$ 的解集为 A，若 $1\in A$ 且 $3\notin A$，则实数 m 的取值范围为_____.

10. 若关于 x 的不等式 $x^2+2(m-1)x+m^2-m<0$ 的解集为 (x_1,x_2)，且 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=2$，则实数 m 的值为_____.

11. 已知 $a>0$，若关于 x 的不等式 $|x-1|>|ax|$ 的解集中的整数恰有 3 个，则实数 a 的取值范围是_____.

12. 设集合 $M=\left\{x\left|\dfrac{x}{x-2}\leqslant 0,x\in\mathbb{N}\right.\right\}$，$N=\{x\mid (x^2-mx+1)[mx^2+(m+1)x+1]=0\}$，用 $card(A)$ 表示有限集合 A 中元素的个数，若 $|card(M)-card(N)|=1$，则实数 m 的值为_____.

二、选择题

13. 集合 $A=\{1,2\}$ 的非空子集个数为(　)

A. 4　　B. 3

C. 2　　D. 1

14. 已知 a、$b\in R$，且 $a>b$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $a^2>b^2$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$

C. $ac^2>bc^2$　　D. $a^3>b^3$

15. 已知实数 a,b 为正数，且 $\dfrac{1}{a}+b=1$，则 $a+\dfrac{2}{b}$ 的最小值是(　)

A. $2\sqrt{2}+3$　　B. $\sqrt{2}+1$

C. $3-2\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

16. 对集合 $A=\{1,2,\cdots,2026\}$ 的每一个非空子集定义“交替和”如下：把子集中的数按从小到大的顺序排列，然后从最大数开始，交替地加减相继各数，如 $\{1,2,4,6,9\}$ 的“交替和”是 $9-6+4-2+1=6$，集合 $\{7,10\}$ 的“交替和”是 $10-7=3$，集合 $\{5\}$ 的“交替和”是 5 等等，则 A 的所有非空子集的“交替和”的总和是(　)

A. $2^{2026}\times 2025$　　B. $2^{2025}\times 2026$

C. $2^{2025}\times 2024$　　D. $(2^{2026}-1)\times 2025$

三、解答题

17.（1）比较代数式 a^2 与 $4a-5$ 的大小.

（2）已知 x,y,z 都是正数，$a=x+\dfrac{1}{y}$,$b=y+\dfrac{1}{z}$,$c=z+\dfrac{1}{x}$，试用反证法证明 a,b,c 至少有一个不小于 2.

18. 已知集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-3}{x-2}\geqslant 0\right.\right\}$,$B=\{x\mid x^2-(2a+3)x+a^2+3a\leqslant 0\}$.

（1）若 $a=1$，求集合 A,B 及 $A\cap B$;

（2）若 $x\in B$ 是 $x\in A$ 的充分条件，求实数 a 的取值范围.

19. 现有某服装制造公司，设公司与服装贸易中心距离为 x（单位：千米，$x>0$），经过市场调查了解到以下信息：公司每年仓库存储费用 y_1（单位：万元）与 $x+1$ 成反比；每年运输费 y_2（单位：万元）与 x 成正比. 已知公司与服装贸易中心距离为 1 时，y_1 和 y_2 分别为 32 万元和 4 万元.

（1）分别求 y_1, y_2 关于 x 的函数表达式；

（2）当这家公司与服装贸易中心距离为多少千米时，才能使两项费用之和最小？最小值是多少？

20. 已知关于 x 的不等式 $(k^2+2k-3)x^2+(k+3)x-1<0$ 的解集为 M.

（1）若 $k=-1$，求 M；

（2）是否存在实数 k，满足："对于任意的负整数 s，都有 $s\in M$；对于任意的正整数 t，都有 $t\notin M$". 若存在，求出 k 的值，若不存在，说明理由；

（3）若存在实数 $a<1$ 和实数 $b>1$，使得 $M=(-\infty,a)\cup(b,+\infty)$，求实数 k 的取值范围.

21. 已知 $S_n = \{1, 2, \cdots, n\}(n \geqslant 3)$，$A = \{a_1, a_2, \cdots, a_k\}(k \geqslant 2)$ 是 S_n 的子集，定义集合 $A^* = \{a_i - a_j \mid a_i、a_j \in A \text{ 且 } a_i > a_j\}$，若 $A^* \cup \{n\} = S_n$，则称集合 A 是 S_n 的恰当子集. 用 $|X|$ 表示有限集合 X 的元素个数.

(1) 若 $n = 5$，$A = \{1, 2, 3, 5\}$，求 A^* 并判断集合 A 是否为 S_5 的恰当子集；

(2) 已知 $A = \{1, a, b, 7\}(a < b)$ 是 S_7 的恰当子集，求 a、b 的值并说明理由；

(3) 若存在 A 是 S_n 的恰当子集，并且 $|A| = 5$，求 n 的最大值.